

EG1615 Техническое описание микросхемы

Резонансный двойной активный мост (ДАВ) микросхема управления



Журнал изменений версий

Номер версии	дата	описывать
V1.0	2022Год01луна10день	EG1615Первый вариант руководства по данным.
V2.0	2025Год03луна04день	В описания некоторых функций связи были внесены изменения.

Оглавление

Оглавление.....	3
1.Функции.....	5
2.описывать.....	6
3.Области применения.....	6
4.Значки.....	7
4.1Обозначения контактов.....	7
4.2Описание контактов.....	8
5.Структурная схема.....	10
6.Типичная схема применения.....	11
6.1 EG1615 DC/DCCхема применения платы управления.....	11
6.2 EG1615Схема применения материнской платы.....	12
6.3 EG8026 DC/ACCхема платы управления.....	13
7.Электрические характеристики.....	14
7.1Ограничивающие параметры.....	14
7.2Типичные параметры.....	15
8.Разработка приложений.....	17
8.1 Основная топология двунаправленного инвертора.....	17
8.2 Параметры LC-резонанса.....	18
8.3 Схема самоблокировки кнопок включения/выключения питания.....	18
8.4 Отключение при пониженном напряжении батареи и звуковой сигнал при пониженном напряжении во время работы инвертора.....	19
8.5 Отключение батареи при перенапряжении во время инверсии и измерение напряжения батареи во время зарядки.....	19
8.6 IFB_BAT Определение тока на клеммах батареи и обратная связь по постоянному току во время зарядки.....	20
8.7 IFB_HV Защита от перегрузки по току на стороне высокого напряжения.....	двадцать один
8.8 Синхронный свободный ход на стороне низкого напряжения.....	двадцать один
8.9 Обратная связь по обнаружению температуры TFB1_DC.....	двадцать один
8.10 VFB_HDC Обратная связь по постоянному напряжению на высоковольтной шине.....	двадцать два
8.11 Время мертвой зоны.....	двадцать три
8.12 Управление вентилятором.....	двадцать три
8.13 Управление звуковым сигналом.....	двадцать три
8.14 Работа светодиодов и индикация неисправностей.....	двадцать три
8.15 Управление ШИМ-включением на стороне высокого напряжения и ШИМ-включением на стороне низкого напряжения.....	двадцать четыре
8.16 Сторона высокого напряженияМОСЗащита от пиковых токов в трубах.....	двадцать четыре
9.Функция связи (UART).....	25
9.1 Описание последовательного порта.....	25
9.2 UART1	26
9.2.1 Передача данных через UART1.....	26
9.2.2 Приём UART1.....	27
9.3 UART2	28
9.3.1 Передача данных через UART2.....	28
9.4 Функции контекстно-свободной грамматики.....	30
9.4.1 Сообщение запроса CFG.....	30

9.4.2 Ответные сообщения CFG.....	30
9.4.3 Служба 0x10 - Переключение сессий.....	31
9.4.4 Служба 0x22 - Чтение DID	32
9.4.5 Сервис 0x2E - Запись DID	32
9.4.6 Служба 0x21 - Чтение CFG.....	33
9.4.7 Служба 0x2D - Запись CFG.....	33
10.Размеры упаковки.....	36
10.1 LQFP64.....	36

EG1615Техническое описание микросхемыV2.0

1.Функции

- Благодаря использованию LC-резонансной двухмостовой активной схемы (DAB), эта система обеспечивает плавное переключение и высокую эффективность. Она
- специально разработана для преобразователя постоянного тока в двунаправленных инверторах, обеспечивая управление повышением напряжения инвертора и зарядкой.
- Он объединяет два высоковольтных MOSFET-драйвера с полумостовой схемой на 600 В и управляющей силой ± 2 А. Каждый драйвер имеет две независимые схемы защиты от пикового тока MOSFET и компаратор со встроенным источником опорного напряжения 200 мВ для настраиваемых пользователем значений защиты от перегрузки по току.
- Функция во время повышения напряжения инвертора
 - Он поддерживает внешнюю регулировку частоты ШИМ в диапазоне от 40 кГц до 150 кГц. Для регулировки во время LC-резонанса требуется
 - функция плавного пуска ШИМ с временем плавного пуска 500 мс.
 - Выходной сигнал с коэффициентом заполнения 50%, с регулируемым временем задержки 500 нс, 700 нс, 1 мкс и 1,5 мкс. Обратная связь по выходному напряжению осуществляется в режиме замкнутого контура управления.
 - Защита от перенапряжения на шине высокого напряжения
 - Защита от перегрузки по току батареи и защита от перегрузки по току на высоковольтном конце трансформатора
 - Защита от перенапряжения батареи
 - Защита от пониженного напряжения батареи
 - Защита от перегрева
 - Интеллектуальное управление вентилятором
- Выполняет функцию зарядного устройства для аккумуляторов.
 - Благодаря фиксированному коэффициенту заполнения на выходе 50%, легко реализовать резонансное управление мягким
 - переключением и автоматическое синхронное выпрямление, что облегчает зарядку высокими токами и повышает эффективность зарядного устройства.
 - В сочетании с функцией регулирования напряжения PFC в EG8026 достигается поддержание характеристик постоянного тока (CC) и постоянного напряжения (CV) в зарядном блоке, а также
 - защита от перегрузки по току на стороне батареи и защита от перегрузки по току на высоковольтной стороне трансформатора.
 - Поддерживает автоматическое отключение зарядки при полной зарядке.
 - Время задержки регулируется до 500 нс, 700 нс, 1 мкс и 1,5 мкс. Предусмотрена защита от
 - перегрева.
 - Интеллектуальное управление вентилятором
- Поддерживает последовательную связь UART со скоростью 9600 бод. В зависимости от задач заказчика, компания Yijing Microelectronics предоставляет
- возможности для изменения соответствующих функций или параметров. Рабочее напряжение: +3,3 В и +12 В.
-
- Тип корпуса: LQFP64

2. описывать

Микросхема EG1615 — это управляющий чип, специально разработанный для повышения напряжения в DC-DC инверторах и управления зарядкой батарей в двунаправленных инверторах (одна и та же схема может функционировать как инвертор и зарядное устройство). Она объединяет два высоковольтных MOS-драйвера полумостовой схемы на 600 В с выходным током ± 2 А. Микросхема имеет четыре независимых позициловых ШИМ-контроллера защиты от отключения, эффективно предотвращающих повреждение MOS-транзисторов в экстремальных случаях из-за чрезмерного пикового тока. Кроме того, она имеет два вывода SD, SD1 и SD2. SD1 — это вывод позицилового отключения для драйверов 1 HO1 и LO1, а SD2 — вывод позицилового отключения для драйверов 2 HO2 и LO2. В сочетании с внешним компаратором и функциями SD она обеспечивает защиту от перегрузки по току или короткого замыкания.

Основные функции EG1615 состоят из двух частей. Первая часть — это управление повышением напряжения инвертора, которое в основном преобразует низковольтное постоянное напряжение батареи в высоковольтное постоянное напряжение для обеспечения высокого напряжения, необходимого для последующего преобразователя постоянного тока в переменный. Вторая часть — это управление понижением напряжения зарядного устройства, которое в основном преобразует высоковольтное постоянное напряжение сети после повышения с помощью коррекции коэффициента мощности (PFC) в низковольтное постоянное напряжение для обеспечения постоянного напряжения и постоянного тока, необходимых для зарядки.

Микросхема EG1615 использует топологию LC-резонансного двойного активного моста (DAB), что обеспечивает двунаправленное управление энергией. В сочетании с согласованием рабочей частоты ШИМ и параметров LC-резонанса это позволяет реализовать мягкое переключение транзисторов, что упрощает применение в областях с высокой частотой переключения, высокой эффективностью и других областях.

При использовании EG1615 в качестве повышающего инвертора коэффициент заполнения низковольтного H-моста составляет 50%, а высоковольтный H-мост использует диод внутри MOS-транзистора для выпрямления выходного напряжения. Обратная связь по напряжению использует режим регулирования с неглубокой замкнутой петлей (т.е., ограничение максимального напряжения холостого хода, разомкнутая петля под нагрузкой), что эффективно предотвращает чрезмерное повышение напряжения в условиях холостого хода и, следовательно, предотвращает перегорание устройства. Резонансные параметры регулируются внешним LC-регулятором. Микросхема поддерживает ШИМ-частоты 40–150 кГц. Трансформатор тока, включенный последовательно на высоковольтной стороне, может использоваться для защиты от короткого замыкания на выходе.

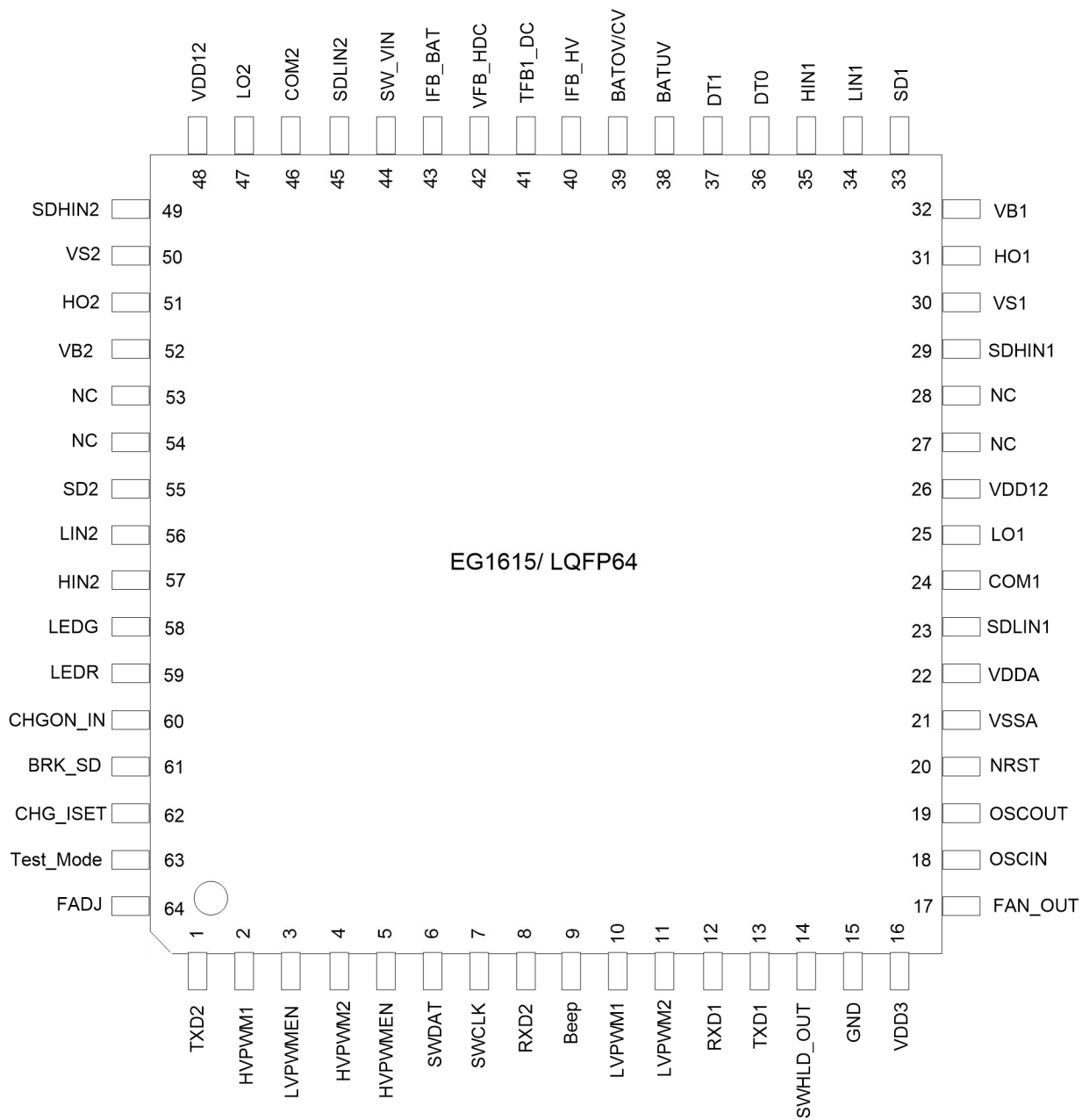
При использовании EG1615 для зарядки и понижающего преобразователя коэффициент заполнения высоковольтного H-моста составляет 50%. Низковольтный H-мост использует внутренние диоды МОП-транзистора для выпрямления выходного сигнала и МОП-транзистор для автоматического отслеживания и синхронного выпрямления. Постоянное напряжение (CV) и постоянный ток (CC) зарядки должны быть согласованы с функцией регулирования напряжения PFC в EG8026. Для защиты от короткого замыкания на выходе можно использовать трансформатор тока, включенный последовательно на высоковольтной стороне.

3. Области применения

- двунаправленный синусоидальный инвертор
- Мобильный источник питания для хранения энергии
- Фотоэлектрический инвертор
- Источник бесперебойного питания UPS
- Энергетическая стена аккумуляторов

4.приколоть

4.1Определения контактов



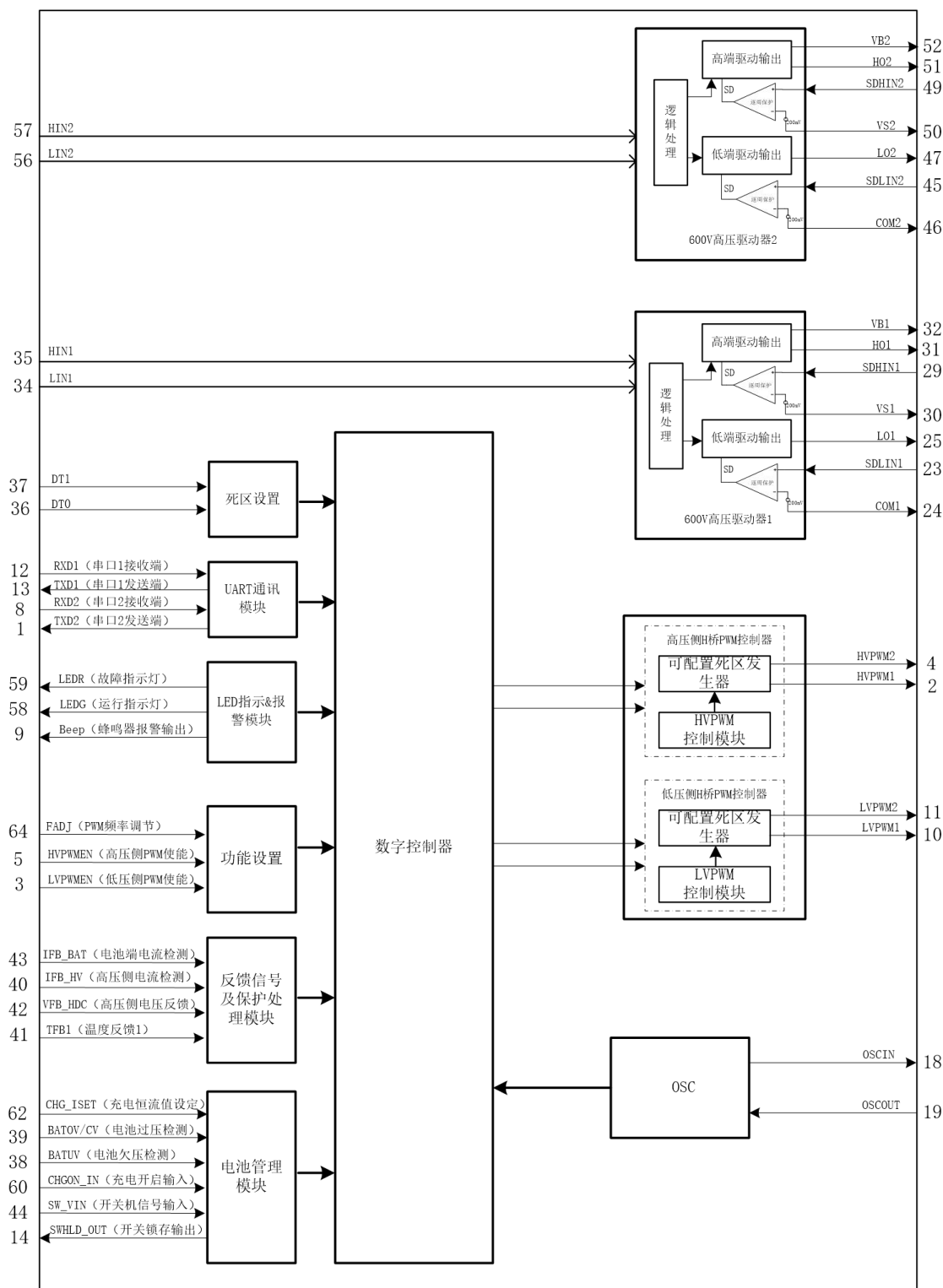
картина4-1. EG1615Определения контактов

4.2Описание значка

порядок пин-кодов	Название пин-кода	Ввод/вывод	описывать
Число			
1	TXD2	О	последовательный порт2Конечный пункт передачи коммуникационных данных
2	HVPWM1	О	Используется на высоковольтной стороне трансформаторов.ЧАСМостовой двухтактный выходШИМ1
3	LVPWMEN	я	Сторона низкого давленияЧАСМостШИМВключить ножное управление.1"Это стартап.LVPWMxВыход, 0"Закрыто.LVPWMxВыход
4	HVPWM2	О	Используется на высоковольтной стороне трансформаторов.ЧАСМостовой двухтактный выходШИМ2
5	HVPWMEN	я	Сторона высокого напряженияЧАСМостШИМВключить ножное управление.1"Это стартап.HVPWMxВыход, 0" Закрыто.HVPWMxВыход
6	SWDAT	я	Данные обновления прошивки
7	SWCLK	О	Обновление прошивки часов
8	RXD2	я	последовательный порт2Приёмник коммуникационных данных (этот вывод не может оставаться в неактивном состоянии; требуется подтягивающий резистор, например, 10кприезжать3.3 В)
9	Бип	О	Выходной сигнал зуммера, активный высокий уровень.
10	LVPWM1	О	Используется на низковольтной стороне трансформаторов.ЧАСМостовой двухтактный выходШИМ1
11	LVPWM2	О	Используется на низковольтной стороне трансформаторов.ЧАСМостовой двухтактный выходШИМ2
12	RXD1	я	последовательный порт1Приёмник коммуникационных данных (этот вывод не может оставаться в неактивном состоянии; требуется подтягивающий резистор, например, 10кприезжать3.3 В)
13	TXD1	О	последовательный порт1Конечный пункт передачи коммуникационных данных
14	SWHLD_OUT	О	Выходной сигнал фиксации включения/выключения питания, используемый в кнопочных переключателях.
15	НД	НД	клемма заземления чипа
16	VDD3	Власть	клемма питания +3,3 В микросхемы
17	Веер	О	Выход управления вентилятором, активный высокий уровень.
18	ОСЦИН	я	Кварцевый генератор 8 МГц, вывод 1
19	OSCOUT	О	8М кварцевый генератор, вывод 2
20	НРСТ	я	Контакт сброса микросхемы, низкий уровень сигнала эффективен для сброса.
двадцать один	VSSA	НД	заземляющий вывод аналоговой секции микросхемы
двадцать два	ВДДА	Власть	Аналоговый вывод питания микросхемы +3,3 В
двадцать три	СДЛИН1	я	Вход защиты от пикового тока нижнего MOSFET-транзистора драйвера 1 имеет внутреннее опорное напряжение 200 мВ.
двадцать четыре	COM1	НД	Заземление питания драйвера 1
25	ЛО1	О	водить машину1Выходной сигнал управления затвором нижнего уровня
26	VDD12	Власть	Диапазон входного напряжения источника питания драйвера 1 составляет 10–20 В.
27	Северная Каролина	-	Пустой контакт, используемый для высоковольтной изоляции.
28	Северная Каролина	-	Пустой контакт, используемый для высоковольтной изоляции.
29	SDHIN1	я	Вход защиты от пикового тока верхнего MOSFET-транзистора драйвера 2 имеет внутреннее опорное напряжение 200 мВ.
30	BC1	О	водить машину1Высококачественный выход с плавающим концом
31	HO1	О	водить машину1Высококачественный выходной сигнал управления затвором
32	ВБ1	Власть	водить машину1Плавающий источник питания необходимо подключить извне.10 мкФбутстрепный конденсатор
33	SD1	я	SD-контроллер накопителя 1
34	LIN1	я	водить машину1Клемма ввода низкочастотного управляющего сигнала управляет мощностью низкочастотного сигнала.МОСПроводимость и отсечка трубки
35	ХИН1	я	водить машину1Входной терминал высокопроизводительного управляющего сигнала управляет высокопроизводительным источником питания.МОСПроводимость и отсечка трубки

36	ДТ0	я	Настройки последовательного порта
37	ДТ1	я	
38	БАТУВ	я	Обнаружение пониженного напряжения батареи, сигнализация о пониженном напряжении. BATUV<1,65 ВОтключение при пониженном напряженииBATUV<1,6 В
39	БАТОВ/CV	я	Обнаружение перенапряжения батареи и поддержание постоянного выходного напряжения зарядки. БАТОВ>2,5ВСигнализация о перенапряжении и отключение; опорное значение постоянного напряжения зарядки составляет 2,4 В.
40	IFB_HV	я	Входной контакт обратной связи по току на высоковольтной стороне трансформатораIFB>0,1 В,Вентилятор включен,IFB>0,6 В,Отключение при перегрузке по току
41	TFB1_DC	я	Нога с датчиком температуры,TFB < 1,15 В,Выход выключенTFB>1,28 В,Восстановление выходных данных
42	VFB_HDC	я	Обратная связь по постоянному напряжению на стороне высокого напряжения осуществляется с помощью оптоизоляции.VFB>3V,Выход выключен
43	IFB_BAT	я	Входной контакт обратной связи по току батареи
44	SW_VIN	я	Входной контакт для определения напряжения при нажатии кнопки включения/выключения питания
45	СДЛИН2	я	Вход защиты от пикового тока нижнего MOSFET-транзистора драйвера 2 имеет внутреннее опорное напряжение 200 мВ.
46	COM2	НД	Заземление питания драйвера 2
47	ЛО2	О	Выходной сигнал управления затвором нижнего плеча драйвера 2
48	VDD12	Власть	Диапазон входного напряжения блока питания драйвера 2 составляет 10–20 В.
49	SDHIN2	я	Вход защиты от пикового тока верхнего MOSFET-транзистора драйвера 2 имеет внутреннее опорное напряжение 200 мВ.
50	BC2	О	Высококачественный плавающий выход драйвера 2
51	НО2	О	Выходной сигнал управления затвором верхнего плеча драйвера 2
52	ВБ2	Власть	водить машину2Плавающий источник питания необходимо подключить извне.10 мкФбутстрепный конденсатор
53	Северная Каролина	-	Пустой контакт, используемый для высоковольтной изоляции.
54	Северная Каролина	-	Пустой контакт, используемый для высоковольтной изоляции.
55	SD2	я	SD-контроллер накопителя 1
56	LIN2	я	водить машину2Клемма ввода низкочастотного управляющего сигнала управляет мощностью низкочастотного сигнала.МОСПроводимость и отсечка трубки
57	ХИН2	я	водить машину2Входной терминал высокопроизводительного управляющего сигнала управляет высокопроизводительным источником питания.МОСПроводимость и отсечка трубки
58	LEDG	О	бегатьвелВыход индикатора
59	LEDR	О	ВинавелВыход индикатора
60	CHGON_IN	я	Включение режима понижающей зарядки для подачи сигнала
61	BRK_SD	я	Защита от короткого замыкания
62	CHG_ISET	я	Настройки последовательного порта
63	Тестовый режим	я	Настройки последовательного порта
64	ФАДЖ	я	Настройки последовательного порта

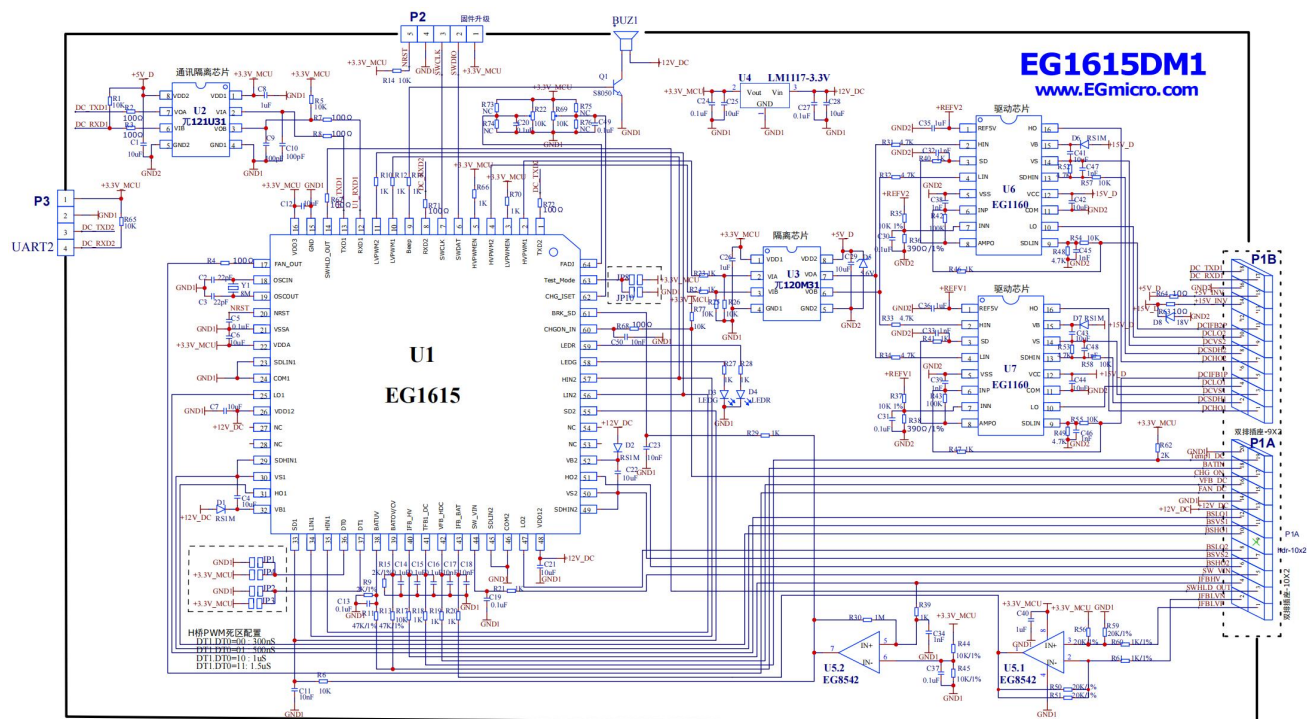
5. Структурная схема



картина5-1. EG1615Структурная схема

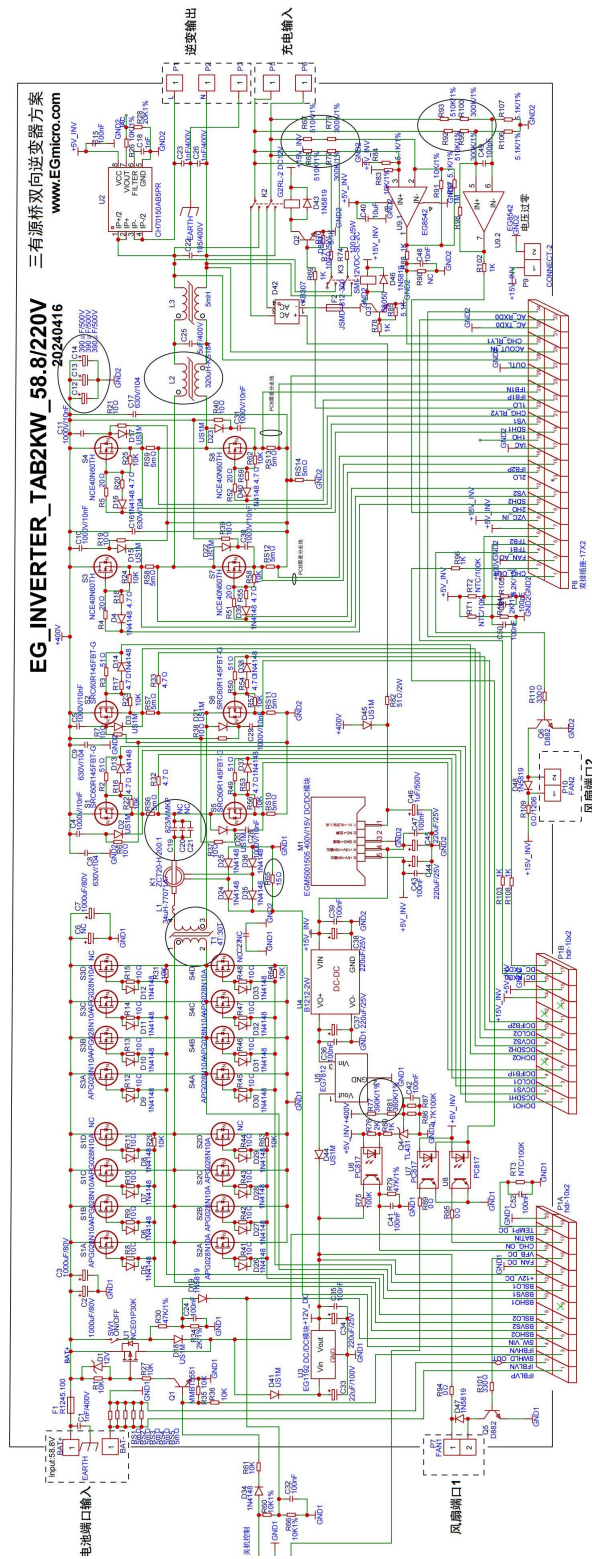
6. Типовые схемы применения

6.1 EG1615 DC/DCC схема применения платы управления



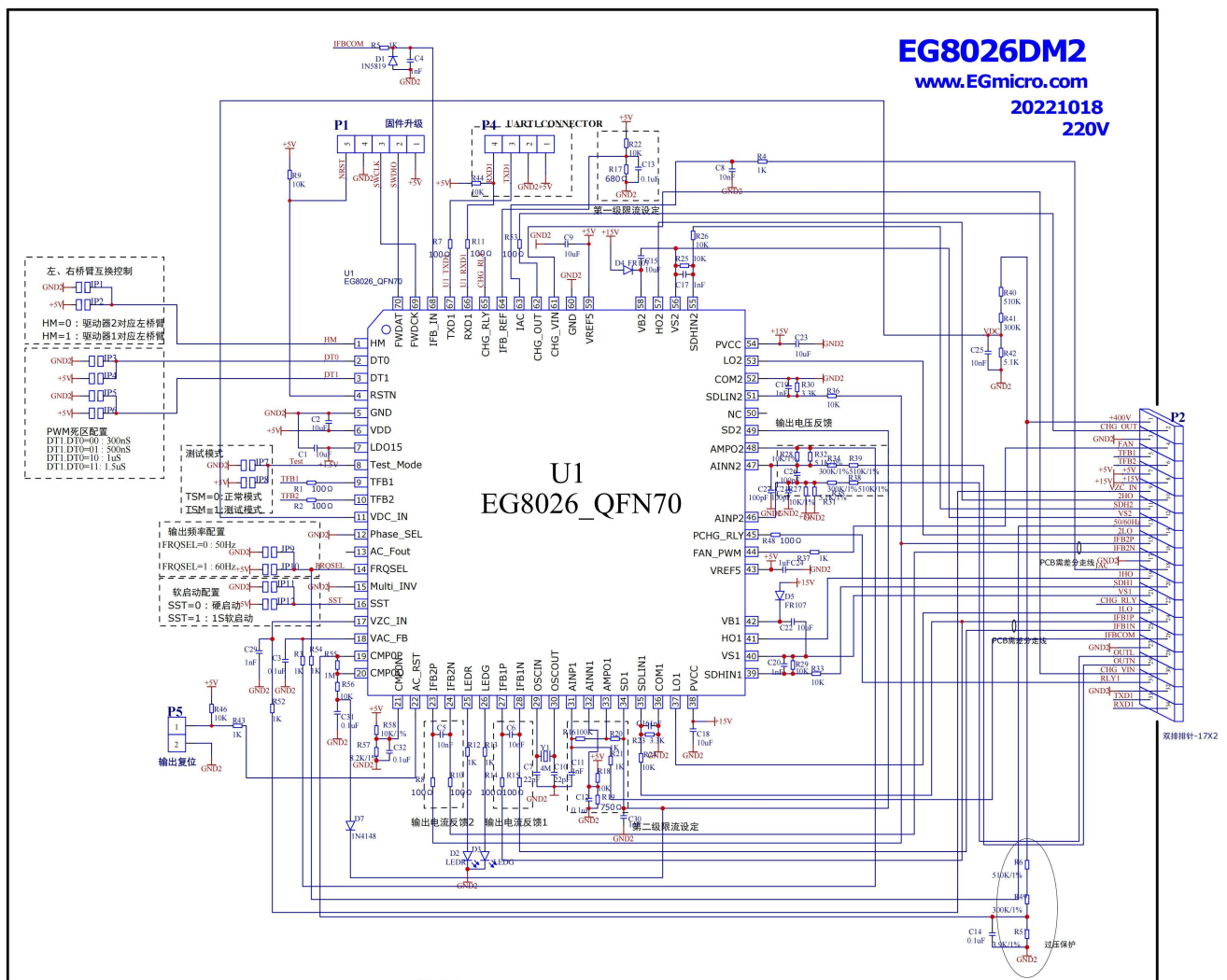
картина6-1. EG1615Схема платы управления

6.2 EG1615Схема применения материнской платы



картина6-2. EG1615Схема применения материнской платы

6.3 EG8026 DC/ACСхема платы управления



картина6-4. EG8026Схема платы управления

7.Электрические характеристики

7.1Ограничивающие параметры

Если не указано иное, в TA=При температуре 25°C

символ	Имя параметра	Условия испытаний	Минимум	максимум	единица
VDD3,ВДДА	источник питания	Контакты VDD3 и VDDA относительно GND Напряжение	- 0.3	4.0	В
VDD12	Источник питания драйвера	ВддНапряжение на выводе _12V относительно земли. Давление	- 0.3	20	В
ББ1,ББ2	Загрузочный высокопроизводительный блок питания VB	-	- 0.3	600	В
BC1,BC2	Высококачественный блок питания	-	ББ-20	VB+0.3	В
HO1,HO2	Выходная мощность высокопроизводительного привода	-	VS -0.3	VB+0.3	В
ЛО1,ЛО2	Выходная мощность низкочастотного привода	-	- 0.3	VDD12	В
SDHIN1,SDHIN2	Высококачественный SD-компаратор, положительный входной терминал	-	BC-0.3	BC+5	В
СДЛИН1,СДЛИН2	Положительный вход компаратора SD на нижнем плече	-	- 0.3	5.5	В
SD1,SD2	Вход управления логикой SD	-	- 0.3	5.5	В
ХИН1,ХИН2	Уровень входного сигнала логического сигнала высокого уровня канала	-	- 0.3	VDD12	В
ЛИН1,ЛИН2	Низкий уровень входного сигнала логического канала	-	- 0.3	VDD12	В
Ввод/вывод	Порты ввода/вывода общего назначения	Напряжение между выводом общего ввода/вывода и землей	- 0.3	4.0	В
Исинк	Максимальный выходной ток стока выходного контакта	-	-	25	мА
Источник	Максимальный ток подтяжки выходного контакта	-	-	- 25	мА
ТА	Температура окружающей среды	-	- 40	105	°C
Тстр	Температура хранения	-	- 65	125	°C

Примечание: Превышение указанных пределов может привести к необратимому повреждению внутренних компонентов микросхемы. Длительная работа в экстремальных условиях может повлиять на надежность микросхемы.

7.2Типичные параметры

Если не указано иное, при TA=25°C частота ОС = 8 МГц

символ	Имя параметра	Условия испытаний	Минимум	типичный	максимум	единица
VDD3, VDDA	источник питания	-	2.4	3.3	3.6	В
VDD12	Источник питания драйвера	-	10	12	18	В
Ivdd12	VDD12 статическое электричество поток	VDD12=12В	-	1	1.5	мА
Ivdd3 + Ivdda	Ток покоя VDD	VDD = 3,3 В	-	5	20	мА
Внутреннее высокое давлениеМОСводить машину						
VB1-VS1, VB2-VS2	Высококачественный источник питания для приводов Электропитание	Напряжение VB относительно клеммы VS	10	12	18	В
SDHIN1, SDHIN2	Сравнение тока высокого уровня Внутренняя привязка инструмента	Относительное напряжение VS	-	200	-	мВ
SDLIN1, SDLIN2	Сравнение тока в нижнем диапазоне Внутренняя привязка инструмента	Относительное напряжение на клемме COM	-	200	-	мВ
SD1, SD2	Вход управления логикой SD входить	напряжение относительно земли	0	-	5	В
IO+	Потребление тока на выходе ввода-вывода способность	-	1.8	2	-	А
IO-	выходной ток стока ввода-вывода способность	-	2	2.5	-	А
обратная связь						
VFB_HDC	Критерий максимальной обратной связи Напряжение	-	-	> 3.0	-	В
БАТУВ	Защита от пониженного напряжения батареи	-	-	<1.6	-	В
БАТОВ/CV	Защита от перенапряжения батареи	-	-	> 2.5	-	В
IFB_HV	Текущая ссылка на защиту Напряжение	-	-	> 0.6	-	В
	Задержка обнаружения перегрузки по току время	-	-	10	-	РС
	пусковое напряжение вентилятора	-	-	> 0.1	-	В
SW_VIN	Напряжение силового выключателя Обнаружение	-	-	> 1	-	В
TFB1_DC	Предохранительный клапан от перегрева	-	-	<1.15	-	В
	Защита от перегрева на выходе ценить	-	-	> 1.28	-	В
	Покупка вентилятора по выгодной цене	-	-	<2.3	-	В

	Значение вентилятора	-	-	> 2,4	-	В
Настройки функций						
ФАДЖ	Входное напряжение на контакте FADJ	-	0	-	3.3	В
	Диапазон давления	-	40	-	150	кГц
	Соответствующая частота ШИМ	-	40	-	150	кГц
CHG_ISET	CHG_ISET Вход для ножного ключа	-	0	-	3.3	В
	Диапазон входного напряжения	-	0	-	3.3	В
	Соответствующий зарядный ток	Rsense = 1 мОм, A = 10	0	-	165	А
UART Коммуникационный порт						
RXD1, TXD1 RXD2, TXD2	Вин(X) Высокий потенциал ввода	VDD3 = 3,3 В, IOH = -10 мА	2.3	3.3	-	В
	Вин(Л) Низкий потенциал входного сигнала	VDD3=3,3 В, IOL=10 мА	-	0	0,5	В
Модуль управления и модуль индикации						
LEDR, LEDG, Бип FAN_OUT, SWHLD_OUT	Vout(H) Высокий потенциал производительности	VDD=3,3 В, IOH=-10 мА	2.3	3.3	-	В
	Vout(L) Низкий потенциал выхода	VDD=3,3 В, IOL=10 мА	-	0	0.3	В
FADJ, HVPWMEN, LVPWMEN, DT0, DT1 Тестовый режим	Вин(X) Высокий потенциал ввода	VDD = 3,3 В	2.3	3.3	-	В
	Вин(Л) Низкий потенциал входного сигнала	VDD = 3,3 В	- 0.3	0	0,5	В

8. Разработка приложений

8.1 Основная топология двунаправленного инвертора

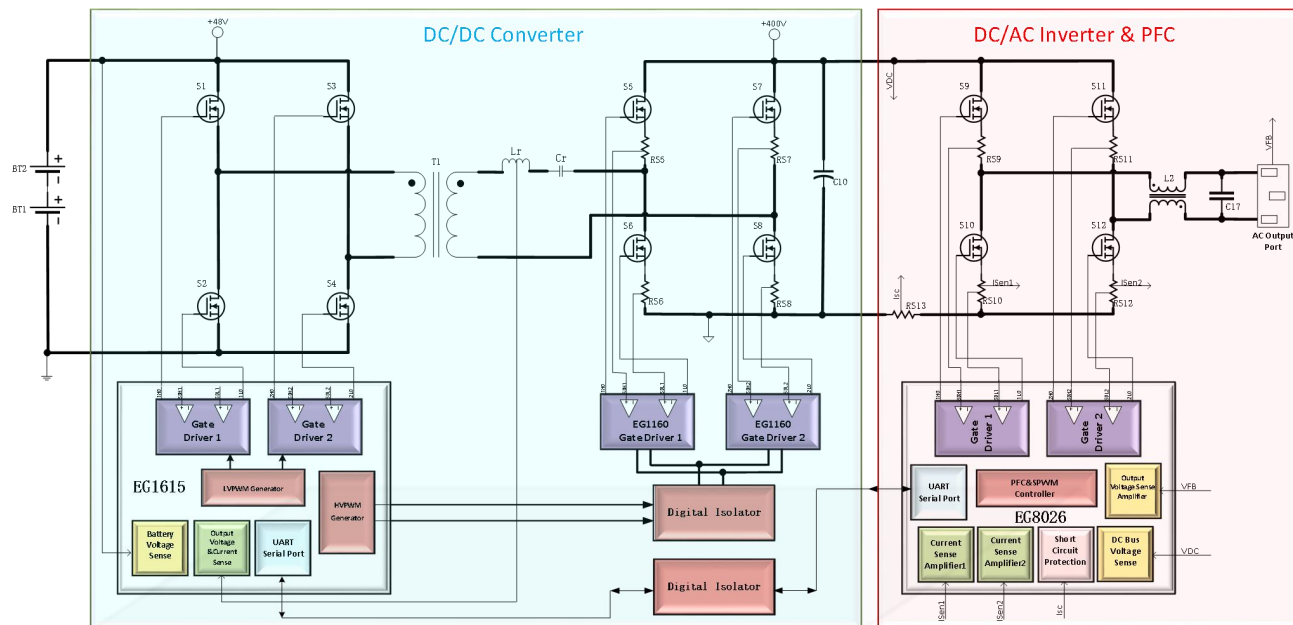


Рисунок 8.1. Основная топологическая схема двунаправленного инвертора EG1615.

Основная топология двунаправленного инвертора, разработанного компанией Yijing Micro, использует схему тройного активного моста (TAB), как показано на рисунке.

Как показано в разделе 8.1.

Микросхема EG1615 на схеме отвечает за управление секцией преобразования постоянного тока. В ней используется топология LC-резонансного двойного активного моста (DAB), как показано на принципиальной схеме.

Секция DC/DC-преобразователя в разделе 8.1 обеспечивает двунаправленную передачу энергии. При использовании в качестве повышающего преобразователя инвертора он преобразует низковольтное постоянное напряжение от батареи в высоковольтное постоянное напряжение для обеспечения высокого напряжения, необходимого для последующего DC/AC-инвертора. При использовании в качестве понижающего преобразователя зарядного устройства он преобразует высоковольтное постоянное напряжение от сети, повышаемое корректором коэффициента мощности (PFC), в низковольтное постоянное напряжение для обеспечения постоянного напряжения и постоянного тока зарядки, необходимых для зарядки батареи. В сочетании с согласованием параметров LC-резонанса и рабочей частоты ШИМ, DC/DC-каскад может обеспечить мягкое управление переключением транзисторов.

Микросхема EG8026 на схеме отвечает за управление преобразователем постоянного тока в переменный и секцией повышающего преобразователя с коррекцией коэффициента мощности (PFC). При работе преобразователя постоянного тока в переменный EG8026 использует метод ШИМ-модуляции с центральным расположением и частотой модуляции 20 кГц. Преимущество этого метода модуляции заключается в том, что частота переключения транзисторов H-моста составляет 20 кГц, а частота переключения выходного индуктора и выходного конденсатора вдвое превышает частоту ШИМ (40 кГц). По сравнению с униполярными или биполярными методами модуляции традиционных инверторов, при одинаковой мощности потери переключения на MOSFET или IGBT одинаковы, в то время как частота, действующая на выходной индуктор и конденсатор, вдвое выше, чем при традиционном методе. Этот метод модуляции позволяет уменьшить размер и диаметр проводов индуктора. При работе повышающего преобразователя с коррекцией коэффициента мощности (PFC) EG8026 использует традиционную бесмостовую структуру схемы PFC. Два нижних ключа S10 и S12 активного моста используются для ШИМ-модуляции, а два верхних ключа S9 и S11 используют внутренние диоды для синхронного свободного хода. Частота модуляции составляет 20 кГц, а для управления используется алгоритм управления средним током.

8.2 Параметры LC-резонанса

Как показано на рисунке 8-1 Представленная схема имеет резонансный контур, состоящий из... При Кр Для образования последовательного резонанса резонансная частота определяется по формуле... $f = 1/(2\pi\sqrt{LrCr})$, в Лр Это включает в себя индуктивность рассеяния трансформатора, а также регулировку. ШИМ Частота равна ЛК Резонансная частота, которая соответствует Лр. Кр В точке резонанса цель состоит в том, чтобы это осуществить. C1, C2, C3 и S4 Переключающий транзистор работает при температуре КС Плавное переключение обеспечивает работу высокочастотных и высокоэффективных приложений. Лр При выборе следует отдавать предпочтение магнитным кольцам с низкой магнитной проницаемостью и высокой устойчивостью к насыщению, например, магнитным кольцам из железо-кремний-алюминия. Кр При выборе конденсаторов следует использовать те, которые выдерживают высокие токи, высокое напряжение и низкое повышение температуры, например... ММК П Конденсаторы, изготовленные из [название материала отсутствует].

8.3 Схема самоблокировки кнопок включения/выключения питания

Для обеспечения измерения напряжения при нулевой мощности на стороне батареи и функций включения/выключения питания без самоблокирующейся кнопки, микросхема EG1615 использует три основных вывода для реализации этой функции, а именно вывод 44 (SW_VIN), вывод 60 (CHGON_IN) и вывод 14 (SWHLD_OUT), а структура схемы показана на рисунке 8.2.

Вывод 44 (SW_VIN) используется для определения действия кнопки. Если напряжение на этом выводе превышает 1 В, это означает наличие входного сигнала действия кнопки. Этот вывод имеет фильтр подавления дребезга контактов с задержкой 10 мс.

Контакт 14 (SWHLD_OUT) используется в качестве выходного сигнала самоблокировки переключателя. Когда сигнал SW_VIN считается действительным, SWHLD_OUT выдает высокий уровень для цепи самоблокировки переключателя. При повторном нажатии кнопки и подтверждении действительности сигнала SW_VIN, SWHLD_OUT выдает низкий уровень для замыкания цепи самоблокировки.

Контакт 60 (CHGON_IN) используется для активации выхода SWHLD_OUT и сигнала выборки состояния батареи во время зарядки.

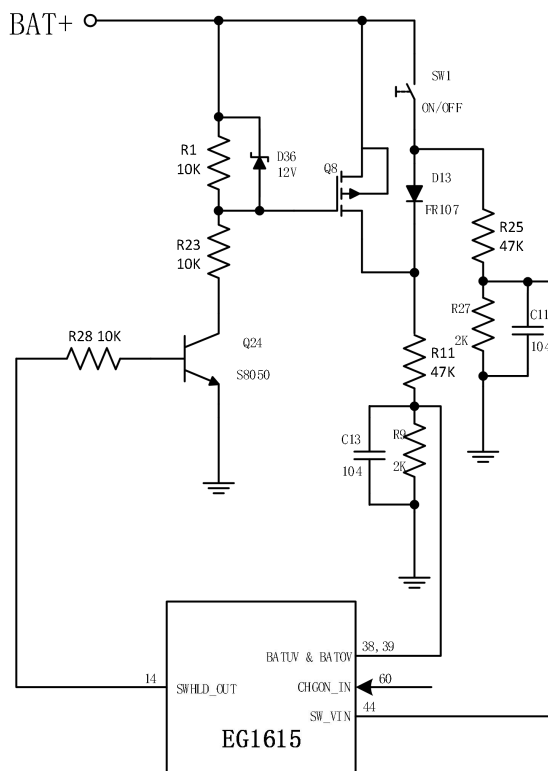


Рисунок 8.2. Схема включения/выключения питания без самоблокирующейся кнопки.

8.4 Отключение при пониженном напряжении батареи и звуковой сигнал при пониженном напряжении во время работы инвертора

Когда двунаправленный инвертор работает в инверторном режиме, во избежание повреждений, вызванных чрезмерным разрядом батареи, EG1615B микросхеме встроен контур обнаружения напряжения батареи, обеспечивающий две функции защиты: сигнализацию о пониженном напряжении батареи и отключение батареи при пониженном напряжении, как показано на рисунке. 8.3 Как показано, с использованием EG1615 из 38 Для определения напряжения батареи используется внешний резистор делителя напряжения. Значение сравнения внутреннего напряжения отключения при пониженном напряжении составляет...1,60 В Значение сравнения напряжения, используемого для срабатывания сигнализации о пониженном напряжении, равно:1,65 В Значение сравнительного напряжения защиты от пониженного напряжения составляет 1,75 В.

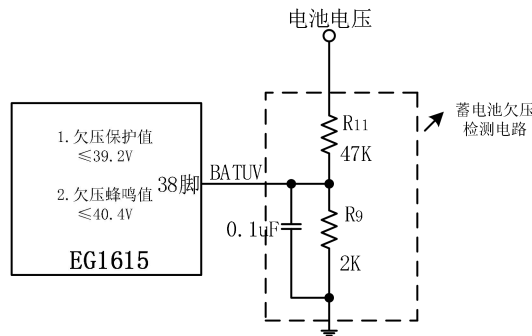


Рисунок 8.3. Схема обнаружения пониженного напряжения батареи EG1615.

картина 8.3 для 13 Рекомендуемые значения резисторов внешнего делителя напряжения для литий-ионных батарей. P11(47K) и P9(2K) состав 40,4 В Сигнализация пониженного напряжения и звуковой сигнал 39,2 В Функция защиты от пониженного напряжения включена. Для изменения значений защиты от пониженного напряжения, пожалуйста, обратитесь к формуле. $U_{BATUV} = (1 + R11/R9) \times 1,60 \text{ V}$, U_{BATUV} Это, например, значение защиты от пониженного напряжения батареи. 7 В системах с литий-ионными аккумуляторными батареями требуемое значение для отключения при пониженном напряжении составляет...21 В Согласно приведенной выше формуле, мы можем сначала выбрать...P9 для 2K Затем произведите расчет. P11 для 24,25 тыс..

8.5 Отключение батареи при перенапряжении во время инверсии и измерение напряжения батареи во время зарядки

Когда двунаправленный инвертор работает в инверторном режиме, во избежание повреждения инвертора из-за чрезмерно высокого напряжения, вызванного подключением несовместимой батареи, EG1615 Как показано на рисунке, микросхема имеет встроенные функции защиты от перенапряжения батареи и звуковой сигнализации. 8.4 Как показано, с использованием EG1615 из 39 Для обнаружения перенапряжения в батарее используется внешний резистор-делитель напряжения. Значение сравнения напряжения, срабатывающего при внутреннем отключении из-за перенапряжения, и напряжения срабатывания сигнализации микросхемы...2,5 В.

картина 8.4 для 13 Рекомендуемые значения резисторов внешнего делителя напряжения для литий-ионных батарей. P13(47K) и P15(2K) состав 61,25 В Настройки защиты от перенапряжения включают в себя автоматическое отключение при перенапряжении и звуковой сигнал тревоги при перенапряжении. Для изменения этих настроек на другие значения защиты от перенапряжения, пожалуйста, обратитесь к формуле. $U_{BATOV} = (1 + R13/R15) \times 2,5 \text{ V}$, U_{BATOV} Это, например, значение защиты от перенапряжения батареи. 7 В системах с литий-ионными аккумуляторными батареями требуемое значение защиты от перенапряжения составляет...30 В Согласно приведенной выше формуле, мы можем сначала выбрать...P15 для 2K Затем произведите расчет. P13 для 22K.

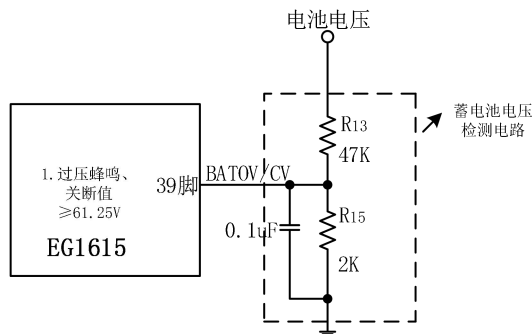


Рисунок 8.4 Схема обнаружения перенапряжения батареи EG1615

Когда двунаправленный инвертор работает в режиме зарядки EG1615 из 39 Этот вывод используется для измерения напряжения батареи и обеспечения обратной связи по постоянному напряжению. резюме Внутреннее опорное напряжение равно 2,4 В При настройке вы можете использовать эту формулу в качестве ориентира. $U_{BATCV} = (1 + R13/R15) \times 2,4 \text{ V}$, U_{BATCV} На рисунке показано значение напряжения при зарядке постоянным напряжением. 8.4 В исходя из параметров, можно получить значение постоянного напряжения. $U_{BATCV} = 58,8 \text{ V}$ Если требуется тонкая настройка резюме Постоянное значение напряжения можно получить, добавив резистор и...P13

Точная настройка через последовательное соединение может привести к отклонениям в значении защиты от перенапряжения батареи при регулировке соотношения резисторов делителя напряжения. Как правило, защита от перенапряжения предотвращает подключение к инвертору батарей с несоответствующими параметрами, и точно настроенное значение напряжения обычно не влияет на общую производительность инвертора. Если вы не хотите регулировать напряжение путем изменения аппаратных параметров...резюмеДля поддержания постоянного значения напряжения компания Yijing Micro предоставляет пользователям программное обеспечение для управления этим процессом на главном компьютере. резюмеДля работы при постоянных значениях давления пользователи могут загрузить соответствующее программное обеспечение на главный компьютер с нашего веб-сайта или связавшись с нами.

8.6 IFB_BAT Определение тока на клеммах батареи и обратная связь по постоянному току во время зарядки

В микросхеме EG1615 для измерения тока на клеммах батареи используется высокоточный резистор из сплава. Схема показана на рисунке 8.5. Ток на резисторе RS1 усиливается внешним операционным усилителем в 10 раз, а затем подается на вывод 43 микросхемы EG1615 для определения тока и обработки различных функций.

Основные функции, реализуемые выводом IFB_BAT, включают в себя определение тока зарядки и тока разрядки, установку значения постоянного тока зарядки CC, а также установку условий для включения синхронного свободного хода низковольтного H-моста во время зарядки.

При определении тока зарядки и разрядки микросхема EG1615 использует измеренный ток для расчета мощности и защиты, включения/выключения вентилятора, а также включения/выключения синхронного режима свободного хода.

Ниже приведены формулы для расчета конфигурации операционного усилителя для ознакомления:

Шаг 1: Вычислите смещение постоянного тока: выходное напряжение операционного усилителя $V_{out_DC} = \frac{56+59}{56} \times 3,3 \text{ В} = 20 \text{ кОм} / 40 \text{ кОм} \times 3,3 \text{ В} \approx 1,65 \text{ В}$ (См. рисунок 8.2а)

Шаг 2: Рассчитайте коэффициент усиления операционного усилителя: $A = (R50 // R51) / (R61) = 10$

Шаг 3: Рассчитайте выходное напряжение операционного усилителя: $V_{out} = V_{out_DC} + A * V_{in}$ (V_{in} — напряжение на резисторе выборки RS1)

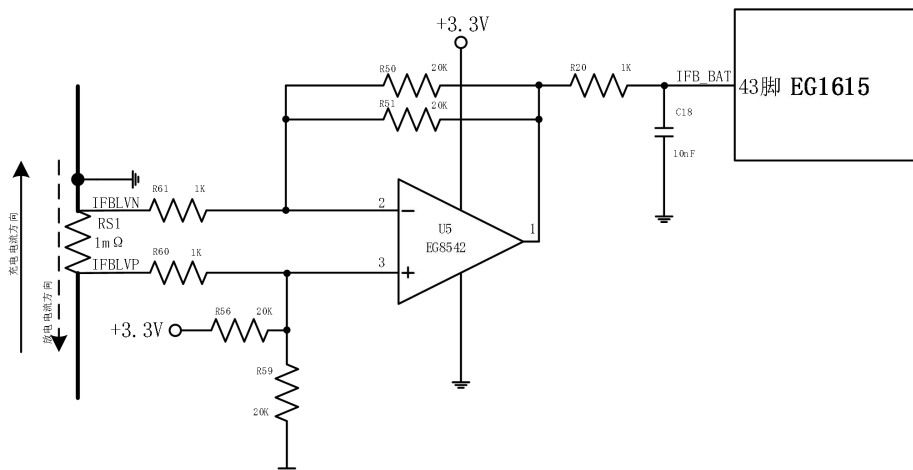


Рисунок 8.5. Схема определения тока на клеммах батареи EG1615.

При трассировке дорожек печатной платы линии IFBLVP и IFBLVN необходимо прокладывать как дифференциальные сигнальные линии. Максимальный ток рассчитывается следующим образом: $I_{max} = (3300 \text{ мВ} - 1650 \text{ мВ}) / 10 / R_s$. Если R_s выбрано равным 0,001 Ом, максимальный ток $I_{max} = 1650 \text{ мВ} / 10 / 0,001 \text{ Ом} = 165 \text{ А}$.

При использовании этой функции контакт IFB_BAT не должен оставаться незаземленным или плавающим. Его необходимо подключать строго в соответствии с методом, описанным в разделе 8.5. В противном случае это повлияет на функцию зарядки постоянным током, синхронный свободный ход, защиту от перегрузки по току и другие функции, а в тяжелых случаях может даже привести к риску выхода из строя компонентов.

8.7 IFB_HV Защита от перегрузки по току на стороне высокого напряжения

EG1615Функция защиты от перегрузки по току обеспечивается за счет обнаружения тока на вторичной обмотке трансформатора. В схеме используется трансформатор тока, как показано на рисунке 8.7.T2

Вторичное выходное напряжение составляет...Д23–Д26После выпрямления напряжение, подаваемое на нагрузочный резистор R32, используется для обеспечения защиты от перегрузки по току вывода 40 микросхемы

EG1615, IFB_HV. Когда напряжение на выводе IFB превышает 0,6 В, активируется защита от перегрузки по току, отключая выход MOSFET.

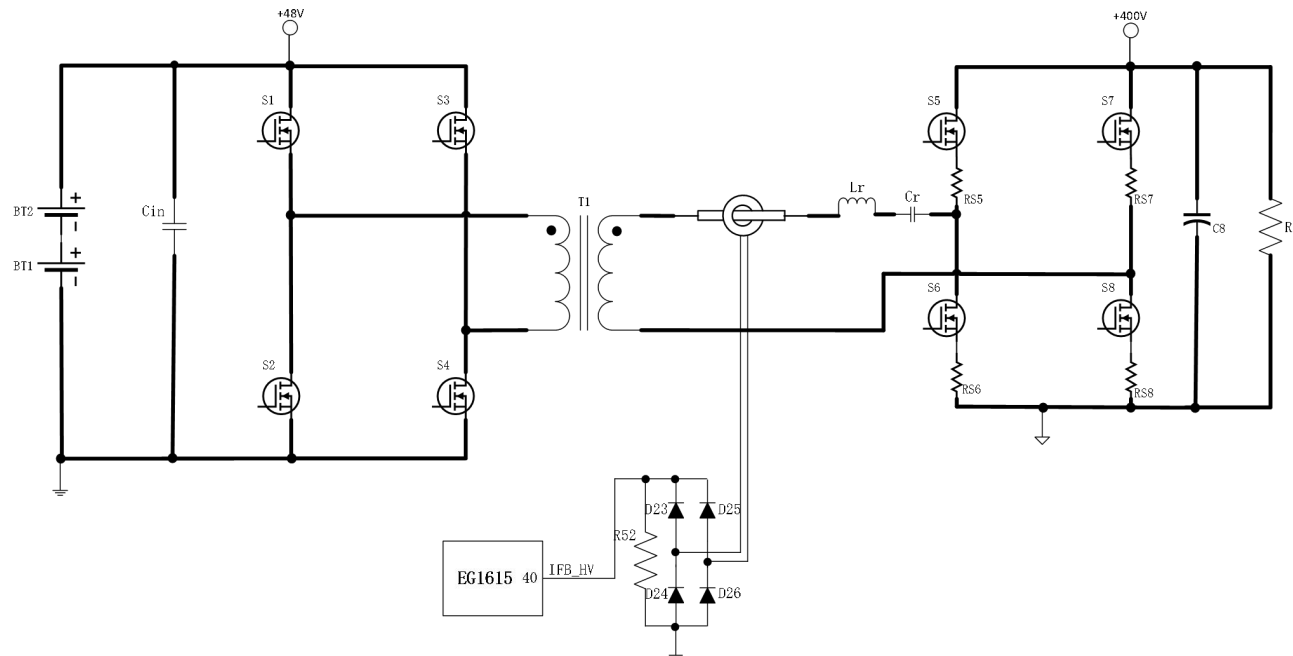


Рисунок 8.7 Схема обнаружения перегрузки по току EG1615

8.8 Синхронный свободный ход на стороне низкого напряжения

При понижающей зарядке низковольтная сторонаЧАСМост отвечает за выпрямление выходного сигнала на низковольтной стороне. Для поддержки функции быстрой зарядки высокими токами EG1615 интегрирует функцию автоматического синхронного свободного хода на низковольтной стороне. Активация и деактивация синхронного свободного хода определяются напряжением на выводе IFB_BAT. В режиме зарядки, если напряжение на выводе IFB_BAT превышает 50 мВ, EG1615 активирует синхронный свободный ход на низковольтной стороне для повышения эффективности преобразователя. Одновременно подается гистерезисное напряжение 20 мВ для предотвращения колебаний вблизи точки активации.

8.9 Обратная связь по обнаружению температуры TFB1_DC

EG1615приколотьTFB1_дсЭта схема измеряет рабочую температуру инвертора, в первую очередь для защиты от перегрева. Структура схемы показана на рисунке 8.8. Терморезистор NTC RT3 и измерительный резистор R62 образуют простую схему делителя напряжения. Величина деления напряжения изменяется в зависимости от температуры, и величина этого напряжения отражает значение терморезистора NTC, обеспечивая, таким образом, соответствующее значение температуры. Выбранный терморезистор NTC имеет сопротивление 10 кОм (значение постоянной В равно 3950 Ом), что соответствует 25°C. TFB1_дсНапряжение перегрева контакта установлено на уровне1,15 В,когдаTFB1_дс<1,15 ВПри срабатывании защиты от перегрева,LVPWM1иLVPWM2Подайте низкий уровень сигнала для отключения питания.МОП-транзистор.когдаTFB1_дс>1,28 В,EG1615защита от перегрева будет отключена, и инвертор будет работать в обычном режиме. При значении резистора R62 2 кОм соответствующая защита от перегрева срабатывает при 85 градусах Цельсия, а отключение защиты от перегрева происходит при 80 градусах Цельсия. Если функция защиты от перегрева не используется, этот вывод необходимо подтянуть к земле.3,3 В.

в то же время T_{FB1}_DC Штифт имеет функцию включения/выключения вентилятора, когда T_{FB1}_DC Напряжение на выводе меньше 2,3 В Соответствующая температура выше, чем 45 Вентилятор включится при высокой температуре. T_{FB}

Напряжение на выводе больше 2,4 В Соответствующая температура ниже 40 Вентилятор выключится, когда температура достигнет определенного уровня.

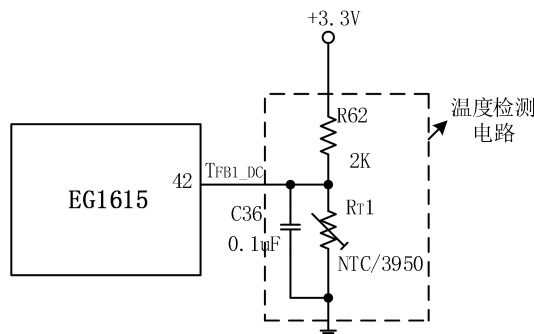


Рисунок 8.8 Схема измерения температуры EG1615

8.10 VFB_HDC Обратная связь по постоянному напряжению шины высокого напряжения

EG1615 приключить VFB_HDC (42) Контакт () используется для обратной связи по постоянному напряжению на шине высокого напряжения во время повышения напряжения инвертора. VFB_HDCB системе используется метод управления с обратной связью, а именно, ограничение максимального напряжения в режиме холостого хода и выходной сигнал в режиме разомкнутой цепи в режиме нагрузки. VFB_HDC Напряжение на выводе превышает допустимый предел 3В в режиме ожидания, EG1615 При работе в режиме прерывистой нагрузки устройство переходит в режим ограничения выходного напряжения, что эффективно предотвращает его чрезмерное повышение при отсутствии нагрузки и, следовательно, предотвращает перегорание. При работе в режиме нагрузки...EG1615 Оно перейдет в режим разомкнутого контура. VFB_HDC СИН-код будет недействителен, и никакой обратной связи предоставлено не будет. Во время понижающей зарядки... VFB_HDC Штифты также становятся неэффективными, и никаких действий не предпринимается.

картина 8.9 Это схема обратной связи по постоянному напряжению для шины высокого напряжения. TL431 и 1-ступенчатая ссылка Ссылка Внутреннее опорное напряжение равно 2,5 В При установке максимального выходного напряжения можно использовать формулу. $U_{NMAX} = [1 + (R60 + R64) / (R67 // R68)] \times 2.5 \text{ В}$, U_{NMAX} Это максимальное значение выходного напряжения, как показано на рисунке. 8.9 Исходя из параметров, можно определить максимальное значение выходного напряжения. $U_{NMAX} = 420 \text{ В}$.

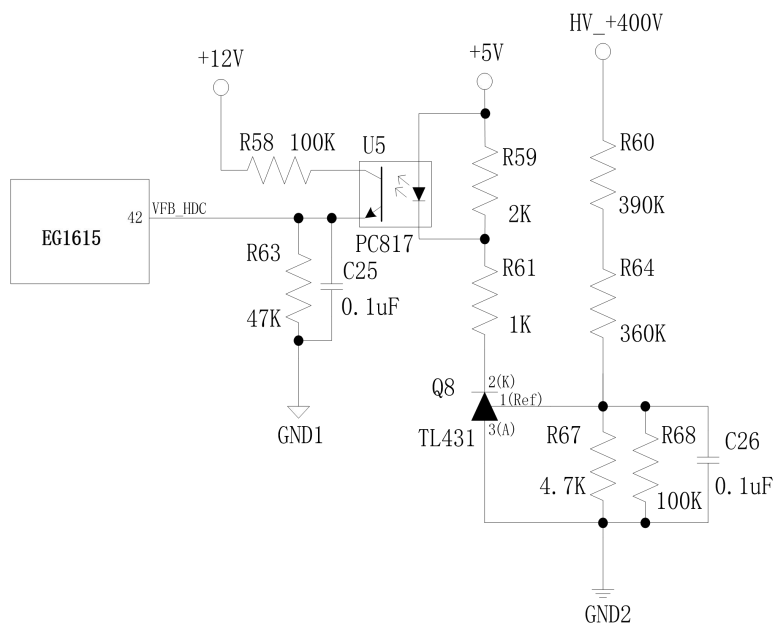


Рисунок 8.9 EG1615 VFB_HDC Схема обратной связи по постоянному напряжению на высоковольтной шине

8.11 Мертвое время

EG1615Мертвое время можно установить через последовательный порт, значение по умолчанию — 500 нс. Контроль мертвого времени является одним из важных параметров силовых MOSFET-транзисторов. Если мертвое время отсутствует или слишком мало, верхний и нижний силовые MOSFET-транзисторы будут проводить ток одновременно, что приведет к их перегоранию. Если мертвое время слишком велико, это вызовет искажение формы сигнала и сильный перегрев силовых транзисторов.

8.12 ВЕНТИЛЯТОР Управление вентилятором

EG1615приколотьВеер(17Этот вывод используется для управления включением и выключением вентилятора, как показано на рисунке 8.12. Для управления сильноточным вентилятором подключены внешний транзистор D882 и резистор на базе 330 Ом.

Вентилятор включится, если будет выполнено хотя бы одно условие, и выключится только при выполнении всех условий:

- Когда напряжение на выводе IFB_BAT превышает 50 мВ, вентилятор включается; когда напряжение на
- выводе IFB_HV превышает 0,1 В, вентилятор также включается.Тгв1_дсНапряжение на выводе меньше 2,3 В,
- Тгв1_дсКогда напряжение становится меньше 2,3 В, вентилятор включается.

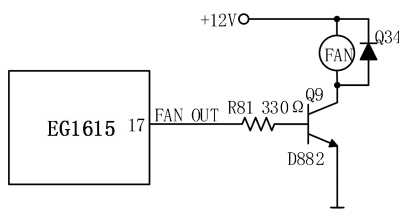


Рисунок 8.12. Выход управления вентилятором FAN.

8.13 Управление звуковым сигналом

EG1615приколотьБип(9Кнопка "Нога" () используется для управления звуковым сигналом, как показано на рисунке 8.13Как показано на рисунке, внешнийS8050транзисторы и1КБазовый резистор используется для управления зуммером. КогдаБАТУВКогда стопа обнаруживает низкое напряжение батареиБипВысокий уровень выходного сигнала с контакта приводит к непрерывному срабатыванию зуммера; когдаБАТОВКогда датчик обнаруживает перенапряжение в батарее.БипНа выходе контакта постоянно слышен высокий уровень сигнала и два звуковых сигнала.300 мс3сПовторите процедуру, когда инвертор будет включен или подключено питание от сети.Бип На выходе контакта отображается высокий уровень сигнала, раздается один звуковой сигнал, и процесс продолжается.200 мсКогда инвертор выключен или зарядка завершена,БипНа выходе контакта появляется высокий уровень сигнала, раздается два звуковых сигнала, и сигнал остается в высоком состоянии.300 мс.

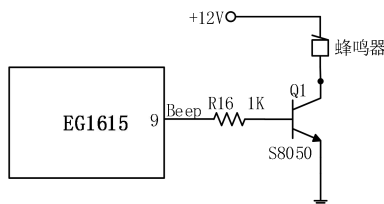


Рисунок 8.13. Выходной сигнал управления зуммером.

8.14 Работа светодиодов и индикация неисправностей

Светодиодные индикаторы показывают состояние инвертора во время его работы.

- Постоянно горящий зеленый светодиод и постоянно гаснущий красный светодиод указывают на нормальную работу инвертора и отсутствие неисправностей.
- Мигание красного светодиода, постоянное свечение зеленого светодиода: это состояние указывает на то, что инвертор перешел в режим защиты от неисправностей. Показатель можно определить по количеству миганий светодиода.

Определите тип неисправности. Конкретное описание неисправности красного светодиода следующее:

- Норма: Долгосрочное вымирание
- Короткое замыкание: мигает один раз, затем гаснет на 2 секунды, повторяясь
- непрерывно. Перегрузка по току: мигает два раза, затем гаснет на 2 секунды,
- повторяясь непрерывно. Перенапряжение: мигает три раза, затем гаснет на 2
- секунды, повторяясь непрерывно. Пониженное напряжение: мигает четыре раза,
- затем гаснет на 2 секунды, повторяясь непрерывно. Перегрев: мигает пять раз, затем гаснет на 2 секунды, повторяясь непрерывно.

Светодиодный индикатор, показывающий работу зарядного устройства.

- Красный светодиод выключен, зеленый светодиод мигает: это означает, что идет зарядка. Зеленый светодиод
- постоянно горит, красный светодиод постоянно выключен: это означает, что батарея полностью заряжена.

8.15 Управление ШИМ-включением на стороне высокого напряжения и ШИМ-включением на стороне низкого напряжения

Микросхема EG1615 поддерживает независимое управление ШИМ-сигналом как на высоковольтной, так и на низковольтной сторонах. HVPWMEN — это вывод управления ШИМ для высоковольтного H-моста, используемый в основном для включения или выключения функций понижающего преобразователя заряда. «1» включает выход HVPWMx, а «0» — выключает его. Когда вывод HVPWMEN отключен, функция зарядки будет неэффективной. LVPWMEN — это вывод управления ШИМ для низковольтного H-моста, используемый в основном для включения или выключения функций повышающего преобразователя инвертора. «1» включает выход LVPWMx, а «0» — выключает его. Когда вывод LVPWMEN отключен, функция повышающего преобразователя инвертора будет неэффективной, но функция синхронного свободного хода при зарядке останется эффективной.

8.16 Сторона высокого напряженияМОСзащита от пикового тока в трубе

Схема защиты от пикового тока для MOSFET-транзисторов показана на рисунке 8.14. В качестве входа используется положительный вывод внутреннего компаратора EG1160, а для определения тока — отрицательный вывод встроенного источника опорного напряжения 200 мВ.

При установке значения защиты от пикового тока для MOSFET в качестве справочного значения приводится следующая формула: Значение защиты от пикового тока для MOSFET S5 составляет: $Is5_peak = 200 \text{ мВ} * (1 + R26 / R25) / RS5$. Например, при параметрах, показанных на рисунке 8.14, $R26 = 10 \text{ кОм}$, $R25 = 4,7 \text{ кОм}$ и $RS5 = 5 \text{ мОм}$, $Is1_peak = 200 \text{ мВ} * (1 + 10 \text{ кОм} / 4,7 \text{ кОм}) / 5 \text{ мОм} = 62,5 \text{ А}$.

Значение защиты от пикового тока для MOSFET S6 составляет: $Is6_peak = 200 \text{ мВ} * (1 + R36 / R30) / RS6$. Например, при параметрах, показанных на рисунке 8.14, $R36 = 10 \text{ кОм}$, $R30 = 4,7 \text{ кОм}$ и $RS6 = 5 \text{ мОм}$, $Is2_peak = 200 \text{ мВ} * (1 + 10 \text{ кОм} / 4,7 \text{ кОм}) / 5 \text{ мОм} = 62,5 \text{ А}$.

Значение защиты от пикового тока для MOSFET S7 составляет: $Is7_peak = 200 \text{ мВ} * (1 + R33 / R29) / RS7$. Например, при параметрах, показанных на рисунке 8.14, $R33 = 10 \text{ кОм}$, $R29 = 4,7 \text{ кОм}$ и $RS7 = 5 \text{ мОм}$, $Is7_peak = 200 \text{ мВ} * (1 + 10 \text{ кОм} / 4,7 \text{ кОм}) / 5 \text{ мОм} = 62,5 \text{ А}$.

Значение защиты от пикового тока для MOSFET S8 составляет: $Is8_peak = 200 \text{ мВ} * (1 + R24 / R23) / RS8$. Например, как показано на рисунке 8.14, при параметрах $R36 = 10 \text{ кОм}$, $R30 = 4,7 \text{ кОм}$ и $RS8 = 5 \text{ мОм}$, $Is8_peak = 200 \text{ мВ} * (1 + 10 \text{ кОм} / 4,7 \text{ кОм}) / 5 \text{ мОм} = 62,5 \text{ А}$.

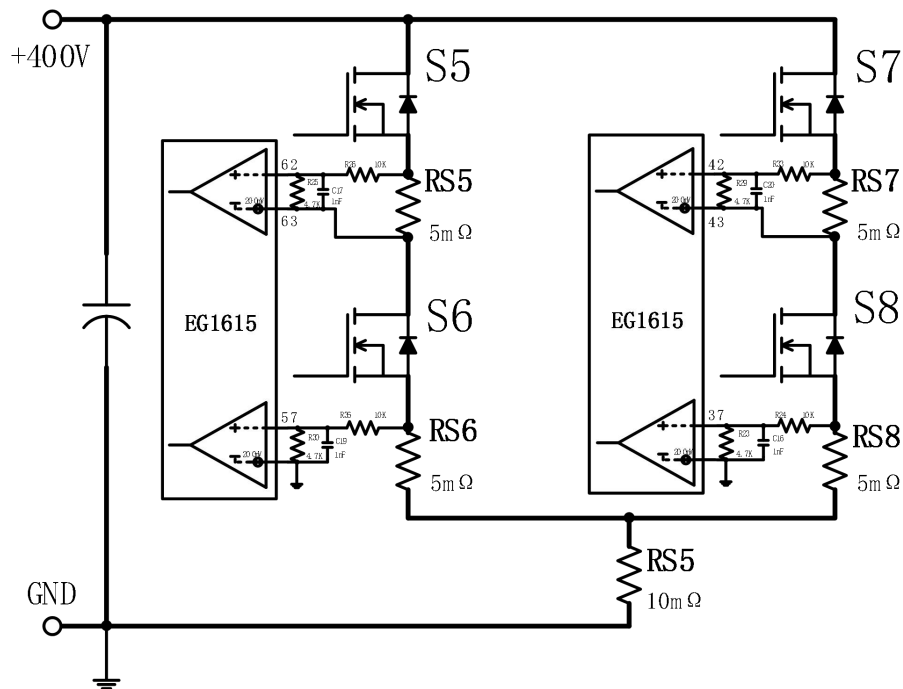


Рисунок 8.14. Сторона высокого напряженияМОСхема защиты от пикового тока в трубе

9. Функция связи (UART)

9.1 Описание последовательного порта

Примечание: Функциональность последовательного порта постоянно обновляется. Пожалуйста, ознакомьтесь с последней версией протокола последовательной связи на официальном сайте.

Настройка последовательного порта:(9600.8.N.1)

Скорость передачи данных: 9600 бод

Биты данных: 8 бит

Контрольная цифра: отсутствует

Стоповый бит: 1

Функции связи:

Устройство EG1615 имеет два последовательных порта: **UART1** и **UART2**.

UART1: Его основная задача — поддерживать связь с EG8026.

— **URAT1_TX:** Задаёт напряжение, ток и уровень включения коррекции коэффициента мощности (PFC) микросхемы EG8026.

- URAT1_RX: Извлекает рабочие параметры EG8026, включая напряжение, ток, температуру, информацию о неисправностях и т. д.

UART2: Отвечает за взаимодействие с внешними панелями управления или программным обеспечением на базе ПК. Считывает системную информацию и изменяет системные конфигурации.

- URAT1_TX: Отправляет рабочие параметры EG1615 и EG8026 во внешнюю среду, включая такую информацию, как напряжение, ток, температура и неисправности.
- URAT1_RX: Принимает команды от панели управления или главного компьютера.

Функции последовательной связи делятся на **Функции приложения** и **Функция CFG** две части. **Функции приложения** Для обеспечения нормального функционирования приложения это включает в себя возможность активной отправки микросхемой сообщений о состоянии и приема внешних команд управления. **Функция CFG** Функция CFG (Chip Configuration Group) — это расширенная функция конфигурации, используемая в основном для настройки режима работы микросхемы и калибровки параметров. Функция APP (Application Programming) обычно используется, когда инверторная система работает, а функция CFG — когда инверторная система выключена. Параметры, настроенные с помощью функции CFG, сохраняются во внутренней FLASH-памяти микросхемы и автоматически загружаются при включении питания микросхемы.

9.2 UART1

UART1 Его основная функция — связь с EG8026. Это включает в себя настройку напряжения, тока и параметров включения PFC EG8026, а также получение рабочих параметров EG8026, включая напряжение, ток, температуру и информацию о неисправностях.

9.2.1 Передача данных через UART1

EG1615B процессе выполнения программы будут возникать интервалы. 1. СKEG8026 отправляет ПФКУправляющие сигналы, управление ПФК. Задаются напряжение, ток и параметр включения. Это используется в основном в режиме зарядки. В режиме зарядки ток зарядки в секции постоянного тока и напряжение зарядки в секции постоянного напряжения регулируются путем установки... ПФК. Это достигается за счет напряжения и тока.

Команды настройки PFC:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x2F	0x03	0x00	EH	VsetH	VsetL	IsetH	IsetL	0x00	0x00	0x00	0x00	CRC16-1	

EN: PFC Enable

EN=0: Выход PFC выключен; оставшиеся диоды корпуса IGBT обеспечивают естественное

выпрямление. EN=1: Выход PFC включен; напряжение и ток PFC задаются параметрами Vset и Iset.

Vset: настройка напряжения PFC

Vset — это 16-битное беззнаковое число, где VsetH — старший байт, а VsetL — младший байт. Единица измерения — 0,1 В. Например, Vset

= 4200 означает, что PFC настроен на выходное напряжение постоянного тока 420,0 В.

Iset: Настройка ограничения скорости PFC

Iset — 16-битное беззнаковое число, IsetH — старший байт, а IsetL — младший байт. Единица измерения — 0,01 А.

Пример: Iset = 1000, что указывает на то, что ограничение тока PFC установлено на уровне 10,00 А, при КПД приблизительно 90%. Следовательно, эффективное значение тока PFC $\approx 10 \text{ A} / 1,414 * 90\% = 6,36 \text{ A}$.

Уведомление:

Устанавливаемый PFC ток не может точно соответствовать эффективному значению входного переменного тока, но, как правило, чем больше значение устанавливаемого тока, тем выше верхний предел выходной мощности PFC. Поскольку в микросхеме EG8026 режим PFC и режим инвертора используют один и тот же индуктор и силовой IGBT-транзистор, частота ШИМ PFC составляет 20 кГц. Это приводит к тому, что PFC работает в прерывистом режиме при низкой мощности и в непрерывном режиме при высокой мощности, но с большими пульсациями тока в виде пилообразной кривой.

Значение ограничения тока PFC необходимо устанавливать в соответствии с реальной схемой. В нашем типичном применении, при $I_{set}=1000$, фактическое эффективное значение входного переменного тока составляет около 6,36 А, а мощность PFC — около 1300 Вт.

9.2.2 Приёмник UART1

UART1ПолучитEG8026изПРИЛОЖЕНИЕСообщение. ПолучитьEG8026Параметры, такие как напряжение, ток, температура и состояние неисправности. Это сообщение от...EG8026Периодическая отправка,EG1615Получение и анализ данных.

Сообщение о состоянии EG8026:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x55	ВачХ	Вакл	ИасН	ИасL	ВдчХ	ВдчL	IoutН	IoutL	Тигбт	Ошибка	Трсб	PwrН	PwrL	CRC16	

Vac: переменное напряжение

ВакуумЭто 16-битное беззнаковое число, где VacН — старший байт, а VacL — младший байт. Единица измерения — 0,1 В. Пример:**Вакуум**= 2200, что указывает на то, что текущее эффективное значение переменного напряжения составляет 220,0 В.

Iac: переменный ток

ИакЭто 16-битное беззнаковое число, где IacН — старший байт, а IacL — младший байт. Единица измерения — 0,01 А. Пример:**Иак**= 550, что указывает на то, что текущее эффективное значение переменного тока составляет 5,50 А.

Vdc: напряжение шины постоянного тока

ВдцЭто 16-битное беззнаковое число, где VdcН — старший байт, а VdcL — младший байт. Единица измерения — 0,1 В. Пример:**Вдц**= 3950, что указывает на то, что текущее среднее напряжение шины постоянного тока составляет 395,0 В.

Iout: входной ток переменного тока/выходной ток инвертора

IoutТок выборки Н-моста представляет собой переменный выходной ток во время инверсии и переменный входной ток во время зарядки. Данные представлены 2 байтами, а минимальное разрешение составляет 0,01 А.

Пример: [0x02, 0xCF] Используя два шестнадцатеричных числа для представления напряжения, 0x02 в десятичной системе равно 2, а 0xCF в десятичной системе равно 207. Десятичное значение данных равно $2 \times 256 + 207 = 719$, а ток I равен $719 \times 0,01 \text{ A} = 7,19 \text{ A}$.

Tigt: температура IGBT

ТигбтЭто 8-битное знаковое число в диапазоне от -40 до 127. Единица измерения — °C. Пример:

Tigt = 25 означает, что текущая температура составляет 25 °C.

Пример: Tigt = -40(0xD8) означает, что текущая температура составляет -40°C.

Ошибка: Код ошибки

ЕН (бит7):Включить/отключить

ОТ (бит6):Перегрев

РЕ3(бит5):Входное перенапряжение

РЕ3(бит4):Пониженное входное напряжение

ОВо(бит3):Выходное перенапряжение

УФо(бит2):Выходное пониженное напряжение

ОЛ (бит1):Перегрузка

СК (бит0):Короткое замыкание

Тр_{сб}: температура печатной платы

Тр_{сб}Это 8-битное знаковое число в диапазоне от -40 до 127. Единица измерения — °C.

Пример: Тр_{сб} = 25, что означает текущую температуру 25 °C.

Пример: Тр_{сб} = -40(0xD8) означает, что текущая температура составляет -40°C.

Р_{вт}: Активная мощность переменного тока

ПВЭто 16-битное беззнаковое число, где Р_{втH} — старший байт, а Р_{втL} — младший байт. Единица измерения — 1 Вт. Пример:**ПВ**= 1245, что

указывает на то, что текущая активная мощность переменного тока на выходе составляет 1245 Вт.

9.3 UART2

Интерфейс UART2 в основном отвечает за связь с внешними панелями управления или программным обеспечением на базе ПК. Он считывает системную информацию и изменяет системные конфигурации. Это включает в себя отправку рабочих параметров микросхем EG1615 и EG8026, включая напряжение, ток, температуру и информацию о неисправностях, во внешние системы. Он также принимает команды от панели управления или главного компьютера для настройки параметров системы.

9.3.1 Передача данных через UART2

После включения питания микросхема будет непрерывно отправлять сообщения о состоянии во внешнюю среду с интервалом в 100 мс, длиной 32 байта.

Сообщение о состоянии EG1615:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x55	ВачХ	Вакл	ІасН	ІасL	ВдчХ	ВдчL	PrdH	PrdL	Тигбт	Ошибка	Тр _{сб}	Р _{втH}	Р _{втL}	ВбувХ	ВбувL
Байт16	Байт17	Байт18	Байт19	Байт20	Байт21	Байт22	Байт23	Байт24	Байт25	Байт26	Байт27	Байт28	Байт29	Байт30	Байт31
VbatH	VbatH	ІбатХ	ІбатL	ВхвХ	ВхвL	FrwmH	FrwmL	Состояние	Ошибка	Тр _{сб}	ІhvH	ІhvL	СВ	КРК	

Byte1–BYTE13 — это пересланные сообщения APP от EG8026; см. [ссылка/референс].[10.2.1 USART1](#) Описание полученных данных. Байты 14–29 — сообщения о состоянии EG1615.

Байты 30–31 содержат контрольную сумму CRC первых 30 байтов.

Vbat: Напряжение батареи

ВбатЭто 16-битное беззнаковое число, где VbatH — старший байт, а VbatL — младший байт. Единица измерения — 0,01 В. Пример:**Вбат**=

4880, что указывает на то, что текущее среднее напряжение батареи составляет 48,80 В.

Іbat: Ток батареи

ІбатЭто 16-битное знаковое число. Ток зарядки положительный, ток разрядки отрицательный, ІbatH — старший байт, а ІbatL — младший байт. Единица измерения — 0,01 А. Пример:**Ібат**=

2200, что указывает на то, что текущий ток зарядки батареи составляет 22,00 А. Пример:**Ібат**Значение -2200 указывает на то, что текущий ток разряда батареи составляет 22,00 А.

Vhv: Обратная связь по напряжению шины

Vhv Это 16-битное знаковое число со значением в диапазоне 0-4095, соответствующее напряжению 0-3,3 В на выводе обратной связи VFB_HDC. Описание Vhv см. в разделе

"8.11 Обратная связь по постоянному напряжению на шине высокого напряжения VFB_HDC".

Fpwm: частота ШИМ

Fpwm Это 16-битное беззнаковое число, где FpwmH — старший байт, а FpwmL — младший байт. Единица измерения — 10 Гц. Пример:

Fpwm Значение = 7300 указывает на то, что текущая частота ШИМ составляет 73 кГц.

Состояние: Статус работы

Состояние для 8 Незнаковое число, указывающее на текущее значение...EG1615 Статус работы. 0:

режим гибернации

1 Инициализация разряда

2 Режим разряда

3 Инициализация зарядки

4 Режим зарядки

5 Режим проверки разряда

6 Режим тестирования зарядки

7: ИОТестовый режим

8 спячка

Ошибка Коды неисправностей (EG1615)

Ошибка для 8 Небольшое число без знака, каждое указывает на состояние неисправности.

ЕН (бит7): Последовательный

порт ОТ закрыт (бит6): HCEN

RES (бит5): ЛВЕН

РЕЗ (бит4): Перегрев

ОВО (бит3): Перенапряжение батареи

УФО (бит2): Пониженное напряжение батареи

ОЛ (бит1): Перегрузка

СК (бит0): Короткое замыкание

Trsb: печатная плата температура (EG1615)

Trsb Это 8-битное знаковое число в диапазоне от -40 до 127. Единица измерения — °C.

Пример: Trsb = 25, что означает текущую температуру 25 °C.

Пример: Trsb = -40(0xD8) означает, что текущая температура составляет -40 °C.

Ihv: Трансформатор с токовой обратной связью высокого напряжения

Ihv Это 16-битное знаковое число со значением в диапазоне 0-4095, соответствующее напряжению 0-3,3 В на выводе обратной связи IFB_HV. Описание

IFB_HV см. в разделе "8.8 Защита от перегрузки по току при высоком напряжении IFB_HV".

9.4 Функция CFG

Функция CFG это расширенная функция конфигурации, используемая в основном для настройки режима работы микросхемы и калибровки параметров. Функция CFG обычно используется, когда инверторная система выключена. Параметры, настроенные с помощью функции CFG, сохраняются во внутренней FLASH-памяти микросхемы и автоматически загружаются при включении питания микросхемы.

Для работы функции CFG требуется отправить внешний запрос, после чего микросхема отвечает на него сообщением с ответом.

Как отправка, так и получение используют фиксированную длину в 16 байт. Сообщения начинаются с кодов ASCII «E» и «G» и заканчиваются CRC16. Для различения сообщений APP и сообщений CFG результат проверки CRC немного отличается. Результат проверки CRC для сообщений APP — $f(X_{16}+X_{15}+X_2+1)$ Результат проверки CRC сообщения CFG эквивалентен результату обычной проверки CRC минус 1, то есть результат проверки сообщения CFG = $f(X_{16}+X_{15}+X_2+1)-1$.

9.4.1 Сообщение запроса CFG

Формат сообщения запроса CFG:

Сообщение запроса CFG (получено после истечения таймута в 50 мс)		
БАЙТ0	Заголовок 1	0x45 - 'E'
БАЙТ1	Заголовок 2	0x47 - 'G'
ВУТЕ2	Сервисный код (СИД)	Содержимое сервиса запрошено хостом.
БАЙТ3	Подфункции (сфун)/адрес(адрес)	Вспомогательные функции или адреса в рамках текущей услуги
ВУТЕ4	Запрос данных 1	
БАЙТ5	Запрос данных 2	
ВУТЕ6	Запрос данных 3	
ВУТЕ7	Запрос данных 4	
ВУТЕ8	Запрос данных 5	
ВУТЕ9	Запрос данных 6	
ВУТЕ10	Запрос данных 7	
БАЙТ11	Запрошенные данные 8	
ВУТЕ12	Запрошенные данные 9	
БАЙТ13	Запрос данных 10	
ВУТЕ14	Проверка CRC старшего байта	Циклическая проверка избыточности — это $CRC16=f(X_{16}+X_{15}+X_2+1)-1$ Выполните операцию CRC16 над первыми 14 байтами ВУТЕ0-ВУТЕ13, где ВУТЕ14 — старший байт результата проверки, а ВУТЕ15 — младший байт результата проверки.
ВУТЕ15	Проверка CRC младшего байта	

9.4.2 Ответное сообщение CFG

Формат ответного сообщения CFG:

Сообщение запроса CFG (получено после истечения таймута в 50 мс)		
БАЙТ0	Заголовок 1	0x45 - 'E'
БАЙТ1	Заголовок 2	0x47 - 'G'
ВУТЕ2	Сервисный код (СИД)	Код службы CFG, запрошенный хостом.
БАЙТ3	Подфункции (сфун)/адрес(адрес)	Вспомогательные функции или адреса в рамках текущей услуги

BYTE4	Данные ответа 1	
БАЙТ5	Данные ответа 2	
BYTE6	Данные ответа 3	
BYTE7	Данные ответа 4	
BYTE8	Данные ответа 5	
BYTE9	Данные ответа 6	
BYTE10	Данные ответа 7	
БАЙТ11	Данные ответа 8	
BYTE12	Данные ответа 9	
БАЙТ13	Данные ответа 10	
BYTE14	Проверка CRC старшего байта	Циклическая проверка избыточности — это $CRC16 = f(X16 + X15 + X2 + 1) - 1$ Выполните операцию CRC16 над первыми 14 байтами BYTE0-BYTE13, где BYTE14 — старший байт результата проверки, а BYTE15 — младший байт результата проверки.
BYTE15	Проверка CRC младшего байта	

9.4.3 Служба 0x10 — Переключение сессий

Сервис 0x10 — это сервис переключения сессий. Сессии связи в основном делятся на сессию по умолчанию (01), расширенную сессию (03) и программную сессию (02), при этом программная сессия в настоящее время недоступна для пользователей.

Сообщение запроса хоста 0x10:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x10	Сессия	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	CRC16-1

addr — это адрес DID-идентификатора; разные адреса хранят различную информацию о DID-идентификаторе.

Ответ раба:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x10	Сессия	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	CRC16-1

Если ведомое устройство отвечает байтом 4=0xCC, это означает, что переключение сессии прошло успешно; если оно отвечает байтом 4=0xEE, это означает, что переключение сессии не удалось.

Сессия по умолчанию (Сессия = 01):

В сеансе по умолчанию подчиненное устройство периодически отправляет сообщения приложения. Связь осуществляется в сеансе по умолчанию.

Программирование (Сессия = 02):

Эта функция используется, когда программа возвращается к загрузчику после прошивки; в настоящее время она недоступна пользователям.

Расширенная сессия (Сессия = 03):

В расширенном сеансе подчиненное устройство периодически прекращает отправку сообщений APP. Как правило, когда требуются операции чтения/записи DID или CFG, устройство переключается в расширенный сеанс, чтобы избежать потребления коммуникационных ресурсов сообщениями APP; после завершения операции оно возвращается к сеансу по умолчанию.

Сквозная передача (Сессия = 04):

Когда Byte4 = '8', Byte5 = '0', Byte6 = '2' и Byte7 = '6', данные последовательного порта будут прозрачно передаваться на EG8026, что позволит выполнять операции чтения и записи на EG8026.

Когда Byte4 = '1', Byte5 = '6', Byte6 = '1' и Byte7 = '5', данные последовательного порта будут прозрачно передаваться обратно на EG1615, и последовательный порт сможет снова выполнять операции чтения и записи на EG1615.

9.4.4 Служба 0x22 - Чтение DID

Сервис 0x22 — это сервис чтения DID. В DID хранятся параметры конфигурации системы, информация о версии и т. д. Запросив сервис 0x22, хост может прочитать параметры конфигурации микросхемы и информацию о версии.

Сообщение запроса хоста 0x22:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x22	адрес	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	CRC16-1	

addr — это адрес DID-идентификатора; разные адреса хранят различную информацию о DID-идентификаторе.

Ответ раба:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x22	адрес	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	CRC16-1	

Если ведомое устройство отвечает значением 0xFF для всех элементов d1–d10, это означает, что чтение DID не удалось.

9.4.5 0x2E Сервис - Запись DID

Сервис 0x2E — это сервис записи DID. Запросив сервис 0x2E, хост может записывать параметры конфигурации и информацию о версии в микросхему. Сообщение запроса хоста 0x2E:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x2E	адрес	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	CRC16-1	

addr — это адрес DID-идентификатора; разные адреса хранят различную информацию о DID-идентификаторе.

Ответ раба:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x2E	адрес	ответ	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	CRC16-1	

resp = 0xCC: Запись выполнена успешно;

resp = 0xEE: Запись не удалась.

Информационная таблица DID:

ДЕЛАЛ	АДРЕС	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	КРЧ	CRCL	
Конфигурация инвертора	0x04	конфигурационный файл		-	-	-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP
бронировать	0x05	бронировать				-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP
Значение калибровки напряжения батареи	0x06	VbatAdj				-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP
Значение калибровки тока Батареи	0x07	IlvAdj				-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP
бронировать	0x08	бронировать				-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP
Дата производства	0x09	YY	YY	MM	DD	-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP
Серийный номер	0x0A	EG20010001										CRC-1		BP

Номер детали	0x0B	DC48V2000W	CRC-1	BP
Код клиента	0x0C	C017	CRC-1	BP
версия ядра	0x0D	EG1615 v10	CRC-1	BP
номер версии программного обеспечения	0x0E	1.0.220228	CRC-1	P
номер версии оборудования	0x0F	1.0.220228	CRC-1	P
Контрольная сумма	0x11	0x1234	CRC-1	P

9.4.6 0x21 Сервис - Чтение CFG

Сервис 0x21 — это сервис чтения CFG, который обрабатывает параметры работы и защиты инвертора. Запросив сервис 0x21, хост может прочитать параметры работы и защиты инвертора микросхемы.

Сообщение запроса хоста 0x21:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x21	адрес	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	CRC16-1

addr — это адрес контекстно-свободной грамматики (КСГ); разные адреса хранят различную информацию КСГ.

Ответ раба:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x21	адрес	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	CRC16-1	

Если ведомое устройство отвечает значением 0xFF для всех элементов d1–d10, это означает, что чтение CFG не удалось.

9.4.7 Служба 0x2D - Запись CFG

Сервис 0x2D — это сервис записи в файл конфигурации (CFG). Запросив сервис 0x2D, хост может записывать параметры конфигурации и информацию о версии в микросхему. Сообщение запроса хоста 0x2D:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x2D	адрес	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	CRC16-1	

addr — это адрес контекстно-свободной грамматики (КСГ); разные адреса хранят различную информацию КСГ.

Ответ раба:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x2D	адрес	ответ	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	CRC16-1	

resp = 0xCC: Запись выполнена успешно;

resp = 0xEE: Запись не удалась.

CFGИнформационная форма:

CFG	Добавлять	Д4	Д5	Д6	Д7	Д8	Д9	Д10	Д11	Д12	Д13	КПК ЧАС	КПК Л	
Сохранение параметров	0x00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP
Сброс к заводским настройкам	0x01	0x88	0x20	0x55	0x36	-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP
Регистрация конфигурации	0x04	-	Активный	-	-	-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP

Резонансный двойной активный мост (ДАВ) микросхема управления

эффект		e										
бронировать	0x05				-	-	-	-	-	-	CRC-1	BP
бронировать	0x06				-	-	-	-	-	-	CRC-1	BP
бронировать	0x07				-	-	-	-	-	-	CRC-1	BP
бронировать	0x08				-	-	-	-	-	-	CRC-1	BP
Настройки зарядки	0x10	Fpwm	Chg_Vset	Chg_Timer	VSet_Pfc	ISet_Pfc					CRC-1	BP
Настройки синхронного выпрямления	0x11	RectOn_Iref	RectOff_Iref	Rect_DutyStart	Rect_DutySte п	-	-				CRC-1	BP
Настройка разряда	0x12	Частота	Низкая частота	Chg_d т	Dis_d т	Freq_Iref	LowFreq_Iref				CRC-1	BP
Настройки икоты	0x13	HicOn_Vref	HicOff_Vref	HicOff_Iref	-	-	-	-			CRC-1	BP
Защита от короткого замыкания	0x20	Ссылка	Задерживать	Recover_Ref	Recover_Dela й	Recover_Time с					CRC-1	BP
Защита от перегрузки	0x21	Ссылка	Задерживать	Recover_Ref	Recover_Dela й	Recover_Time с					CRC-1	BP
Защита от перенапряжения	0x22	Ссылка	Задерживать	Recover_Ref	Recover_Dela й	Recover_Time с					CRC-1	BP
Защита от пониженного напряжения	0x23	Ссылка	Задерживать	Recover_Ref	Recover_Dela й	Recover_Time с					CRC-1	BP
Защита от перегрева	0x24	Ссылка	Задерживать	Recover_Ref	Recover_Dela й	Recover_Time с					CRC-1	BP
Защита от перегрузки по току на входе	0x25	ChgRef	Recover_ChgRef	DisChgRef	Recover_DisChgR эф	-	-				CRC-1	BP
Параметры управления инвертором	0x26		конфигурационный файл								CRC-1	BP

CFGТаблица описания параметров:

адрес	Имя параметра	символ	данные ТИП	единица	Конвертация коэффициент	Пример		Настройки пина
						Значение последовательности	Минимальное значение	
0x00	Спасите всех							
0x01	Сброс к заводским настройкам							
0x04	Зарегистрируйте действительную конфигурацию	RegCfgEnable	int16	-		1	внутренний	
0x10	Частота ШИМ в режиме зарядки	Chg_Freq	int32	Гц	1	73000	73 кГц	ФАДЖ
	Значение настройки напряжения зарядки	Chg_Vset	int16	В	0.1	588	58,8 В	БАТОВ
	Таймер режима зарядки	Chg_Timer	int16	МИН	1	180	3 часа	
	Настройка напряжения PFC	Chg_Pfc_Vset	int16	В	0.1	4200	420 В	
	Текущее значение настройки PFC	Chg_Pfc_Iset	int16	А	0,01	1000	10А	CHG_ISET
0x12	Частота ШИМ в режиме разряда	DisChg_Freq	int32	Гц	1	73000	73 кГц	ФАДЖ
	Частота ШИМ в режиме разряда 2	DisChg_LowFreq	int32	Гц	1	65000	65 кГц	FADJ-10 кГц

Резонансный двойной активный мост (ДАВ)микросхема управления

	Мертвая зона режима зарядки	Chg_Deadtime	int8	нас	1/60	30	0,5 мкс	ДТ1/ДТ0
	Мертвая зона режима разряда	DisChg_Deadtime	int8	нас	1/60	30	0,5 мкс	ДТ1/ДТ0
	Точка переключения частоты разряда	DisChg_Freq_Iref	int16	A	0,01	800	8A	
	Точка восстановления частоты разряда	DisChg_LowFreq_Iref	int16	A	0,01	600	6A	
0x21	Справочник по защите от перегрузки	OL_Ref	int16	мВ	1	650	650 мВ	
	Задержка защиты от перегрузки	OL_Delay	int16	PC	1	10000	10S	
	эталон восстановления после перегрузки	OL_Recover_Ref	int16	мВ	1	550	550 мВ	
	задержка восстановления защиты от перегрузки	OL_Recover_Delay	int16	PC	1	10000	10S	
	Время восстановления защиты от перегрузки	OL_Recover_Times	int16	Второсортный	1	5	5 раз	
0x22	Справочник по защите от перенапряжения	OV_Ref	int16	B	0.1	650	65,0 В	БАТОВ
	Задержка защиты от перенапряжения	OV_Delay	int16	PC	1	10000	10S	
	эталон восстановления защиты от перенапряжения	OV_Recover_Ref	int16	B	0.1	600	60,0 В	
	Задержка восстановления защиты от перенапряжения	OV_Recover_Delay	int16	PC	1	10000	10S	
	Время восстановления защиты от перенапряжения	OV_Recover_Times	int16	Второсортный	1	5	5 раз	
0x23	Справочник по защите от пониженного напряжения	UV_Ref	int16	B	0.1	420	42,0 В	
	Задержка защиты от пониженного напряжения	UV_Delay	int16	PC	1	10000	10S	
	эталон восстановления защиты от пониженного напряжения	UV_Recover_Ref	int16	B	0.1	450	45,0 В	
	Задержка восстановления защиты от пониженного напряжения	UV_Recover_Delay	int16	PC	1	10000	10S	
	Время восстановления защиты от пониженного напряжения	UV_Recover_Times	int16	Второсортный	1	5	5 раз	
0x24	Справочная информация о защите от перегрева	OT_Peф	int16	°C	1	85	85°C	
	Задержка срабатывания защиты от перегрева	OT_Delay	int16	PC	1	2000	2S	
	Эталон восстановления защиты от перегрева	OT_Recover_Ref	int16	°C	1	75	75°C	
	Задержка восстановления защиты от перегрева	OT_Recover_Delay	int16	PC	1	10000	10S	
	Время восстановления после срабатывания защиты от перегрева	OT_Recover_Times	int16	Второсортный	1	5	5 раз	
0x25	Точка защиты зарядки	ChgRef	int16	A	0,01	5000	50A	
	Точка восстановления зарядки	Recover_ChgRef	int16	A	0,01	4500	45A	
	Точка защиты от разряда	DisChgRef	int16	A	0,01	6000	60A	
	Точка восстановления разряда	Recover_DisChgRef	int16	A	0,01	5500	55A	
0x26	Выбор страницы конфигурации инвертора	Конфигурация	int16	-	-	1	Конфигурация 1	
0x27	Конфигурация режима переключения	Тип	int16	-	-	0/1	Кнопка/ выключатель	

10.Размер упаковки

10.1 LQFP64

